

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Vlan, Trunk, OSPF, dan Multivendor

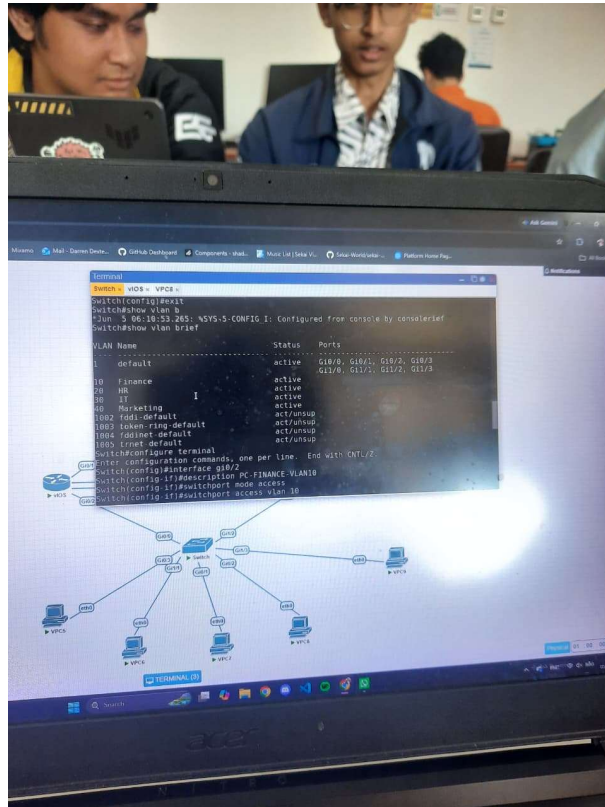
Darren Dexter Thio - 5024241006

09/06/2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

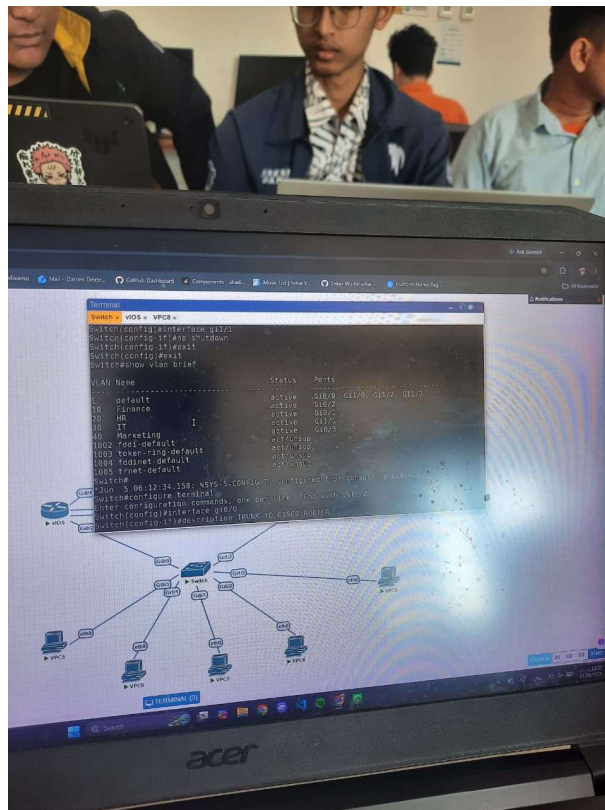
Pada praktikum ini, hanya terdapat 1 percobaan saja yaitu OSPF, multivendor, Trunk, dan VLAN. Berikut langkah-langkah yang dilakukan pada percobaan ini,

1. mulai dengan buat VLAN 10,20,30, dan 40 pada switch 1.



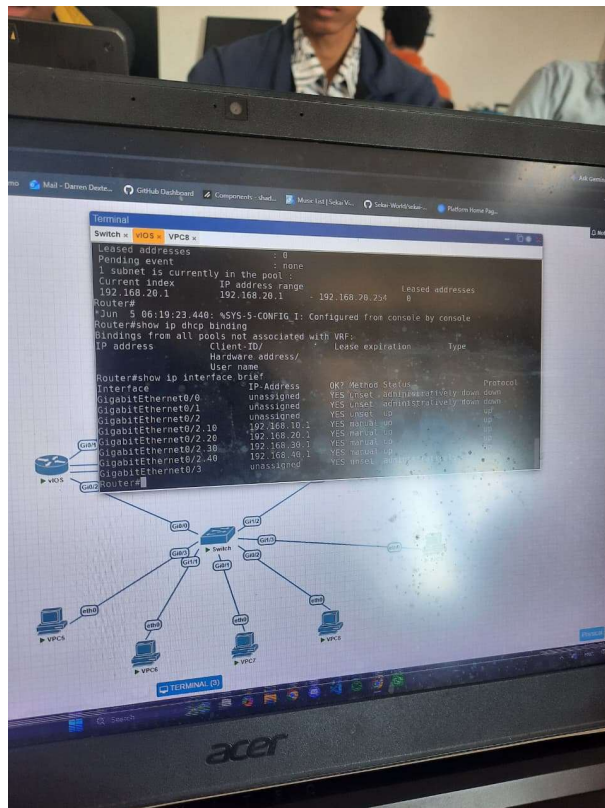
Gambar 1: Gambar hasil show vlan pada switch 1

2. Setting interface pada switch 1, misal interface gi0/2 buat vlan 10, interface gi0/1 buat vlan 20, interface gi1/1 buat vlan 30, dan interface gi0/3 buat vlan 40.



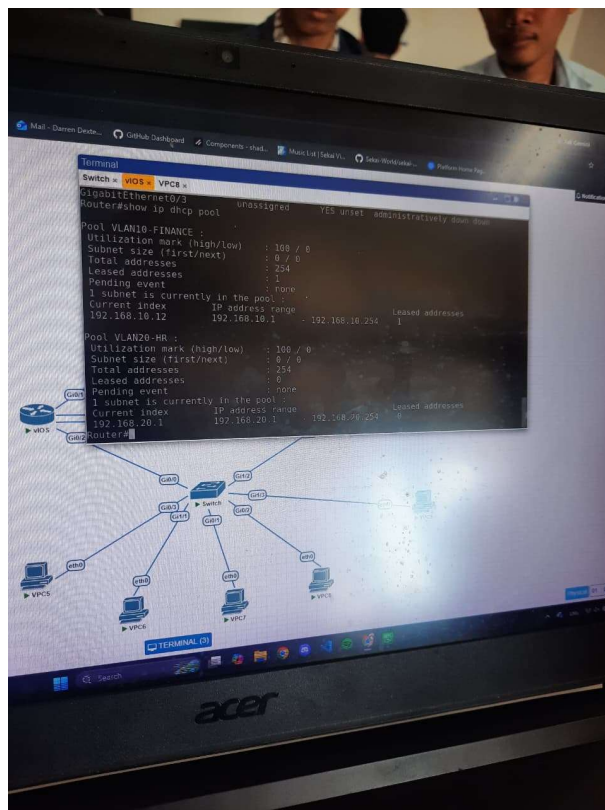
Gambar 2: Gambar hasil show vlan dengan port pada switch 1

3. setup pada router cisco untuk setiap interface, misalnya gi0/2.10 untuk vlan 10, gi0/2.20 untuk vlan 20, gi0/2.30 untuk vlan 30, dan gi0/2.40 untuk vlan 40. dan juga dengan default gateway

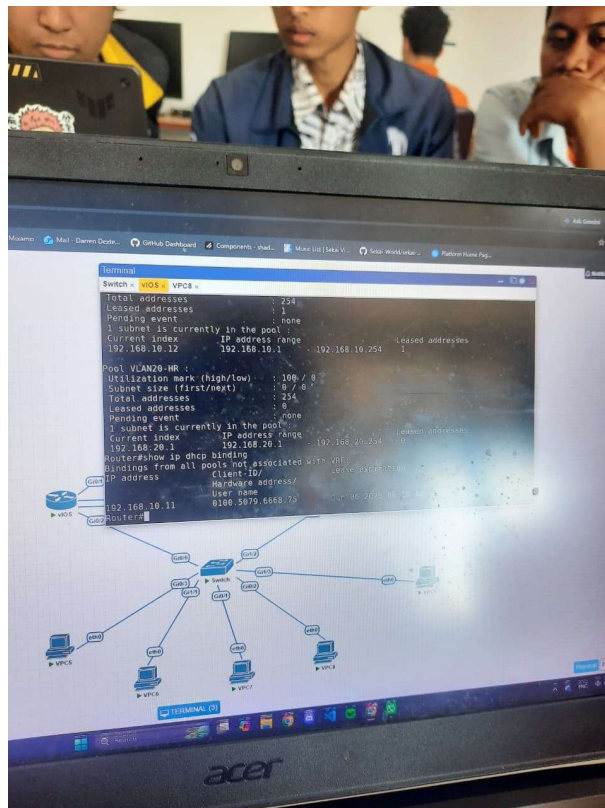


Gambar 3: Gambar hasil show ip interface brief pada router cisco

4. lakukan setup DHCP pool pada router cisco untuk vlan 10 dan vlan 20 agar PC 1 dan PC 2 bisa mendapatkan IP secara otomatis.

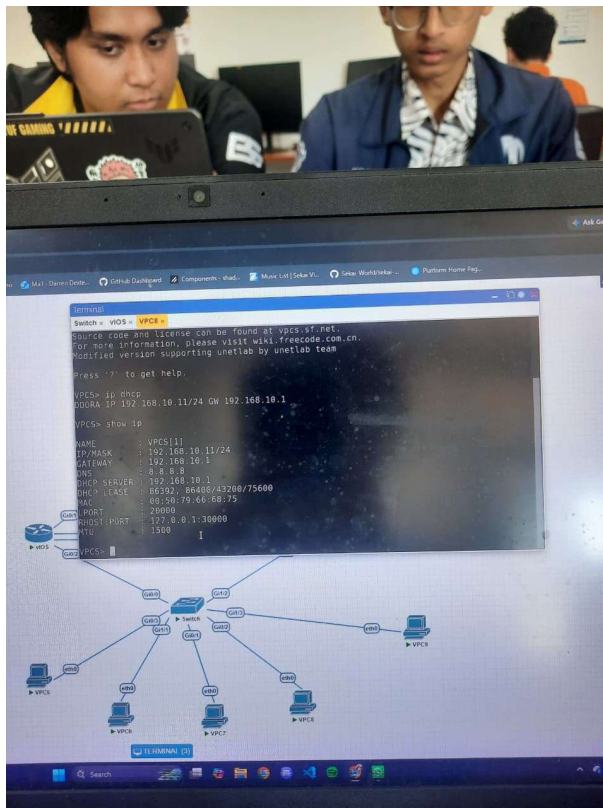


5. cek di router untuk dhcp binding, dimana dia akan memunculkan nilai IP DHCP yang didapatkan oleh PC 1 dan PC 2, jika sudah muncul maka setup DHCP sudah berhasil dilakukan.

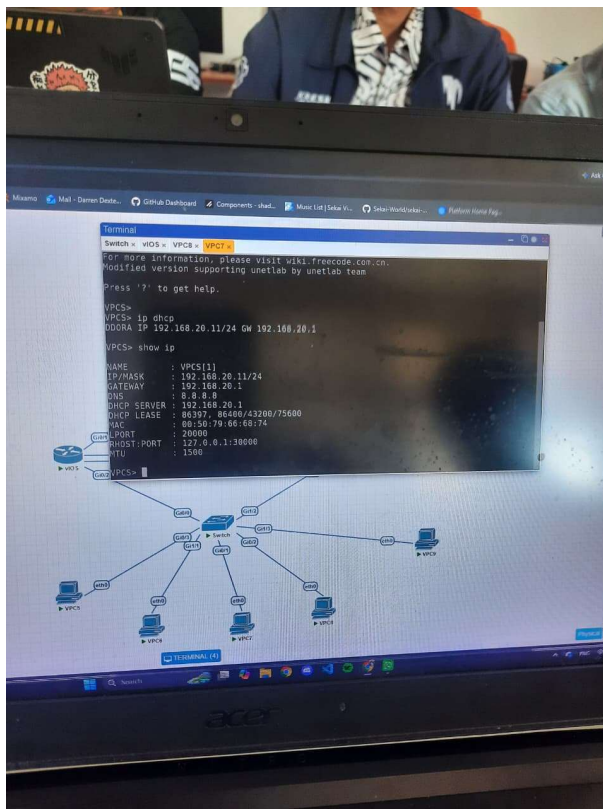


Gambar 5: Gambar hasil show dhcp binding pada vlan 10

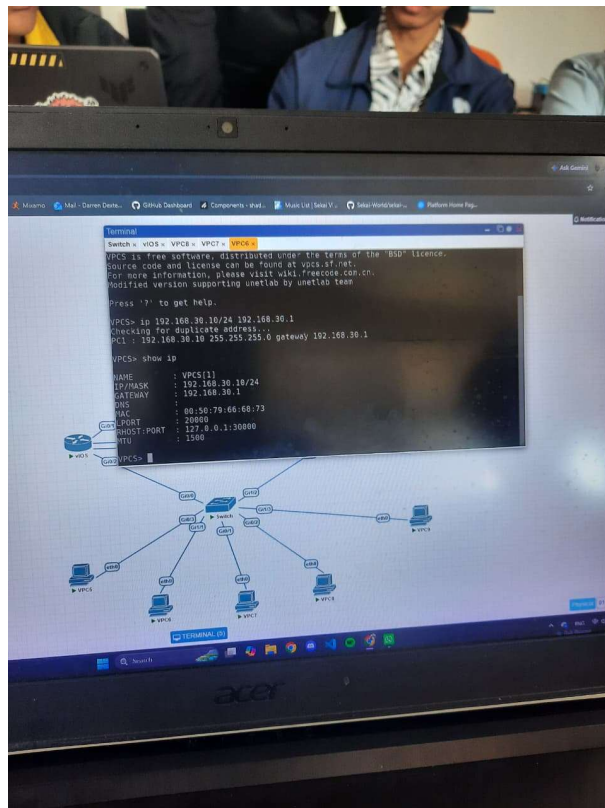
6. Lakukan pengecekan IP pada setiap PC dari PC 1 - PC 4, dimana PC 1 dan PC 2 sudah mendapatkan IP secara otomatis dari DHCP, sedangkan PC 3 dan PC 4 mendapatkan IP secara manual sesuai dengan subnet masing-masing VLAN.



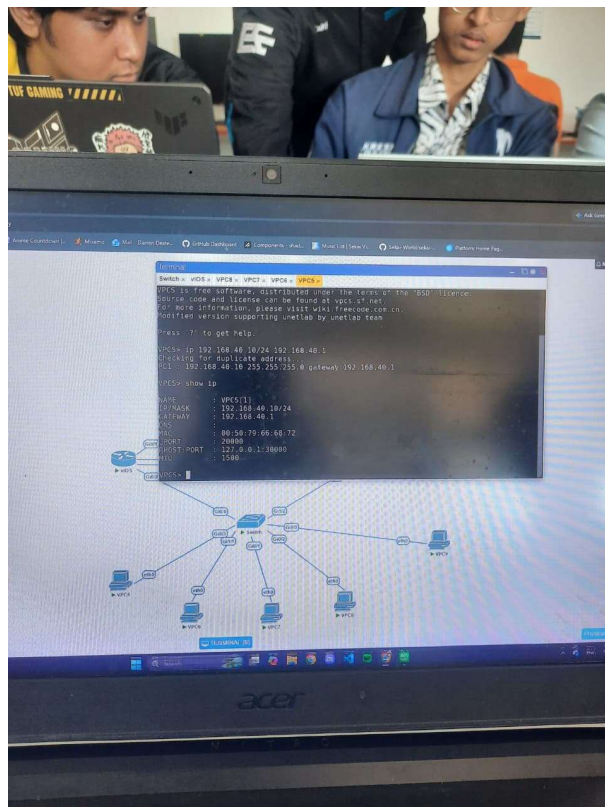
Gambar 6: Gambar hasil show ip address pada PC 1



Gambar 7: Gambar hasil show ip address pada PC 2

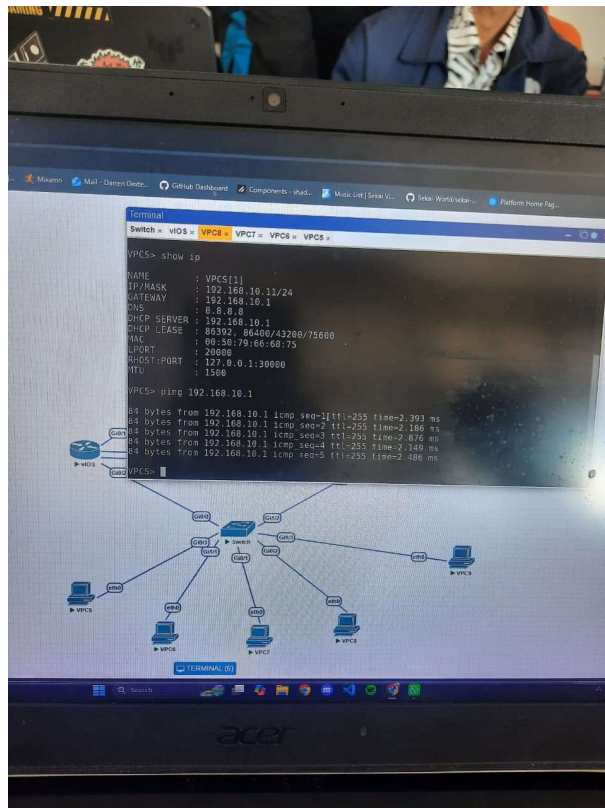


Gambar 8: Gambar hasil show ip address pada PC 3

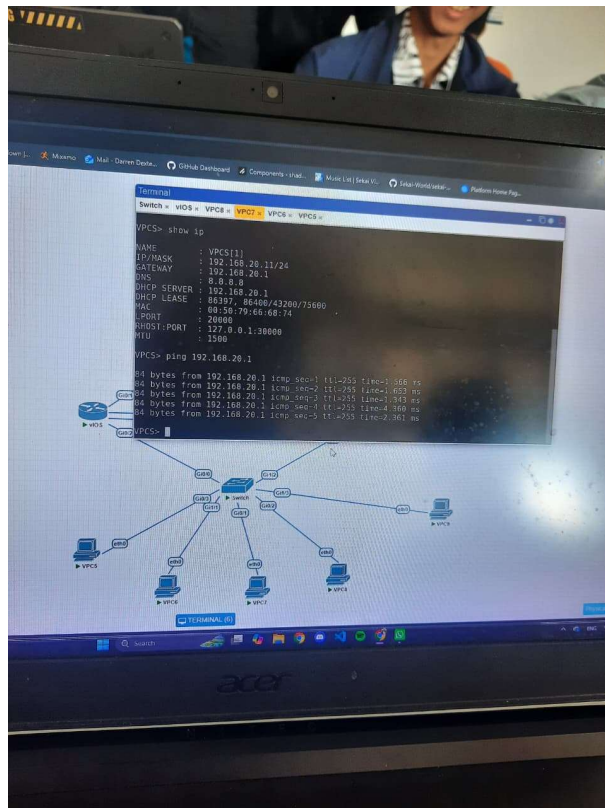


Gambar 9: Gambar hasil show ip address pada PC 4

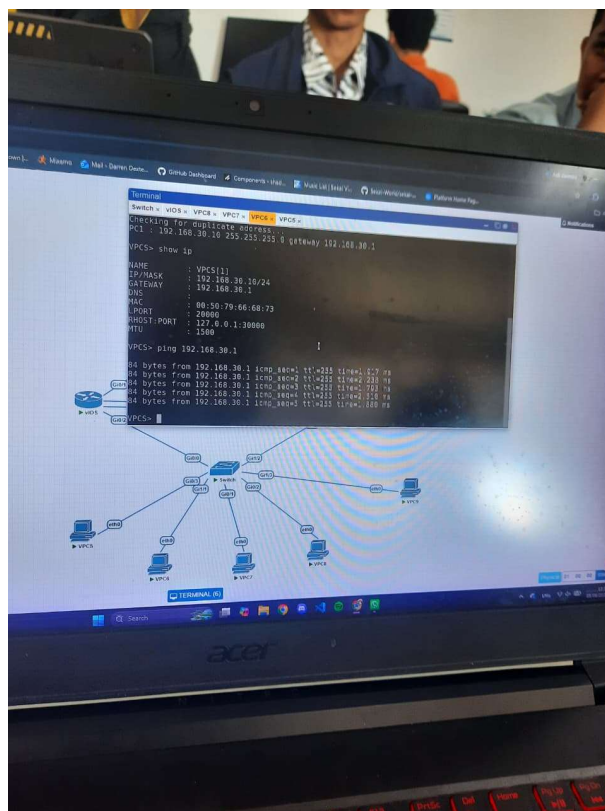
7. lakukan pengujian ping dari PC 1 ke gateway, PC 2 ke gateway, PC 3 ke gateway, dan PC 4 ke gateway untuk memastikan bahwa setiap PC sudah bisa berkomunikasi dengan gateway masing-masing.



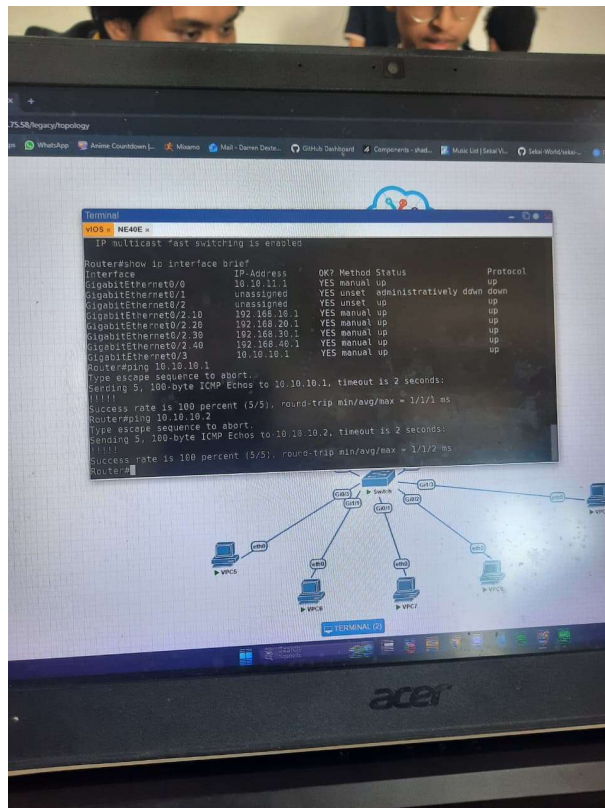
Gambar 10: Gambar hasil ping dari PC 1 ke gateway



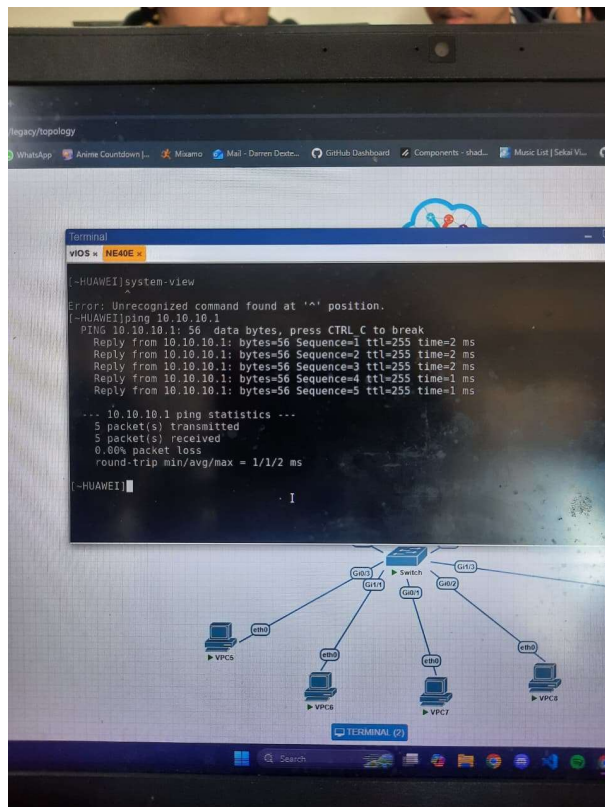
Gambar 11: Gambar hasil ping dari PC 2 ke gateway



Gambar 12: Gambar hasil ping dari PC 3 ke gateway

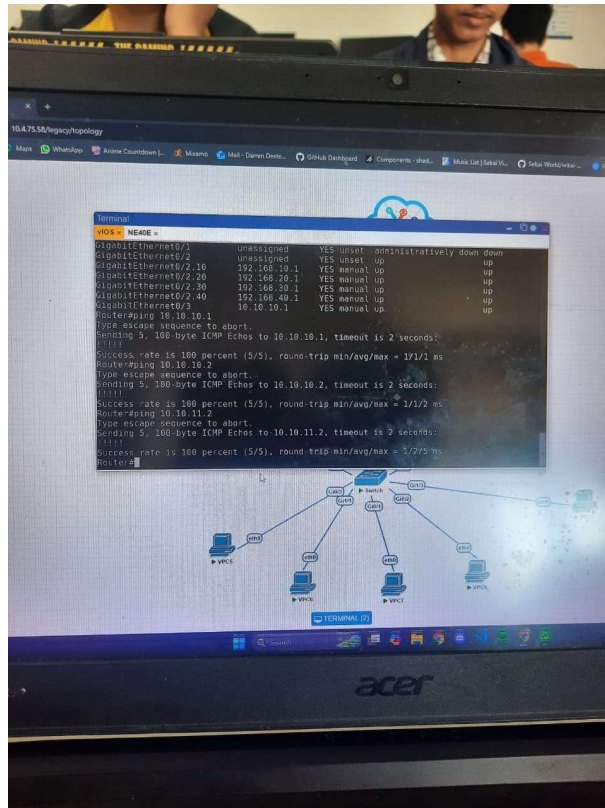


Gambar 14: Gambar hasil ping dari router cisco ke router huawei

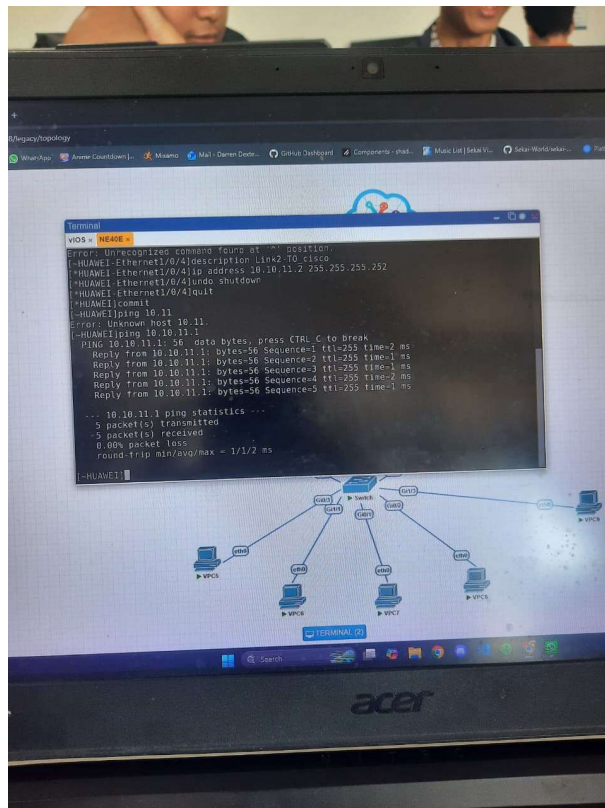


Gambar 15: Gambar hasil ping dari router huawei ke router cisco

9. lakukan yang sama untuk gi0/0 ke router huawei ethernet 1/0/4 dengan network address 10.10.11.0/30, lalu lakukan pengujian ping dari router cisco ke router huawei untuk memastikan bahwa kedua router sudah bisa saling berkomunikasi.

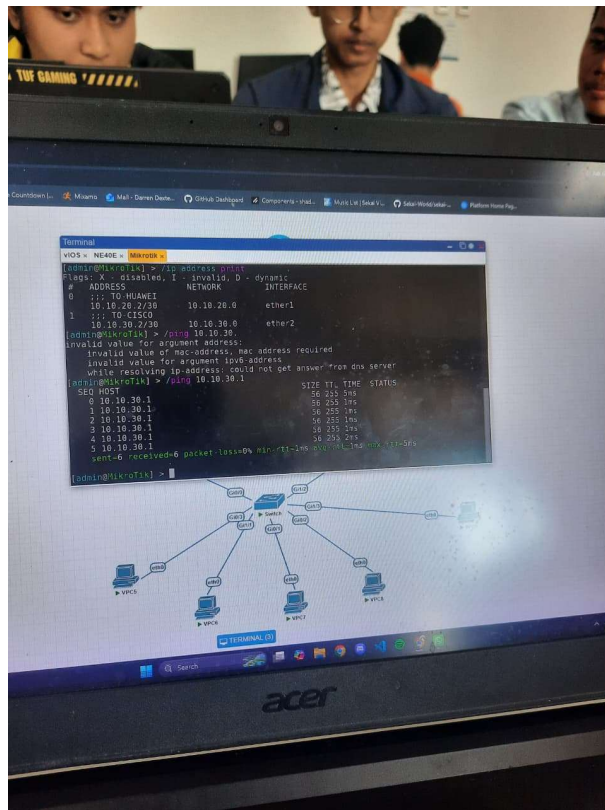


Gambar 16: Gambar hasil ping dari router cisco ke router huawei

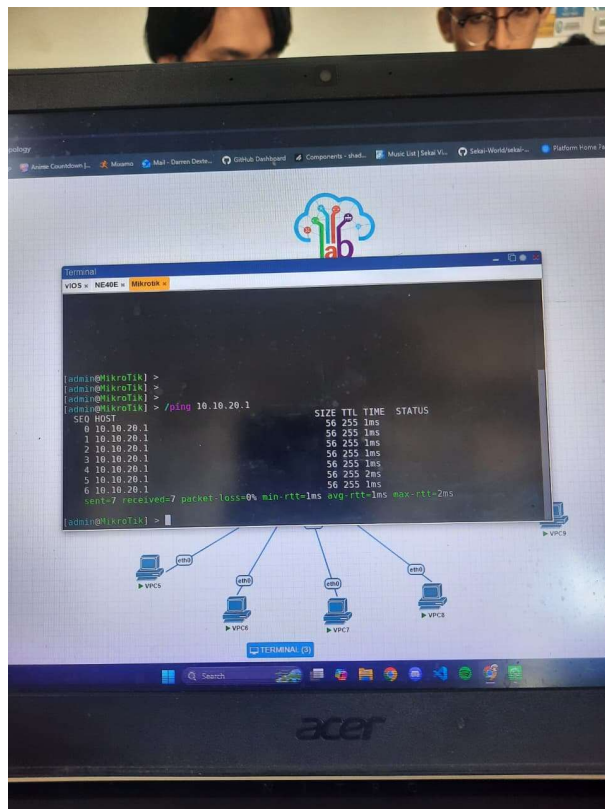


Gambar 17: Gambar hasil ping dari router huawei ke router cisco

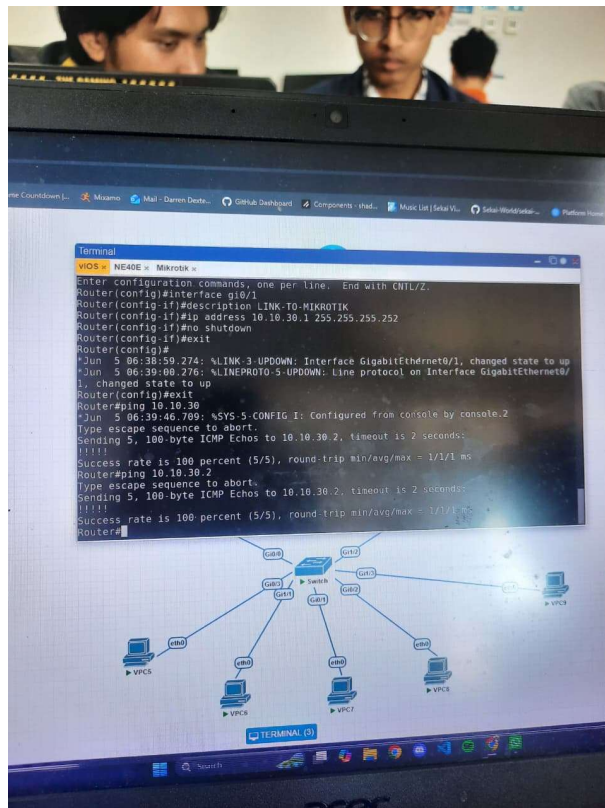
10. lakukan setup mikrotik ke router cisco dengan network address 10.10.30.0/30 dan mikrotik ke router huawei dengan network address 10.10.20.0/30, lalu lakukan pengujian ping dari mikrotik ke router cisco dan router huawei untuk memastikan bahwa mikrotik sudah bisa berkomunikasi dengan kedua router tersebut.



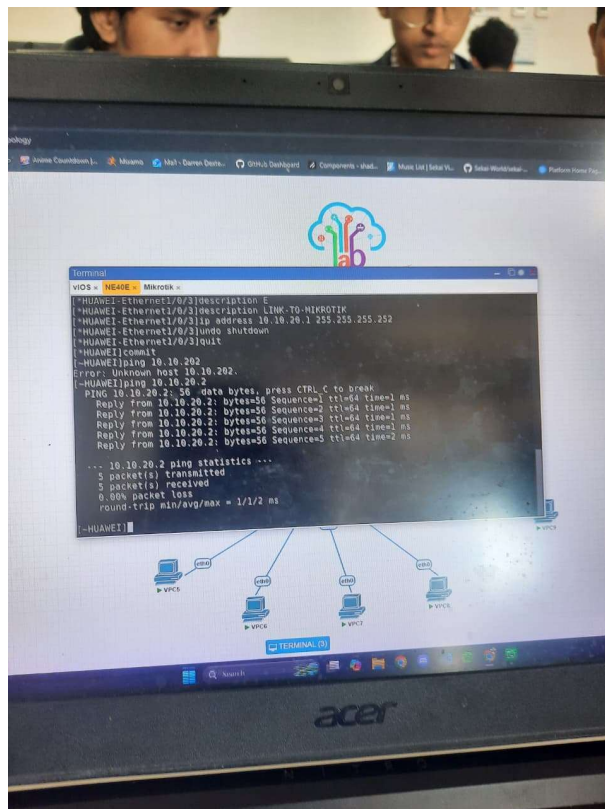
Gambar 18: Gambar hasil ping dari mikrotik ke router cisco



Gambar 19: Gambar hasil ping dari mikrotik ke router huawei

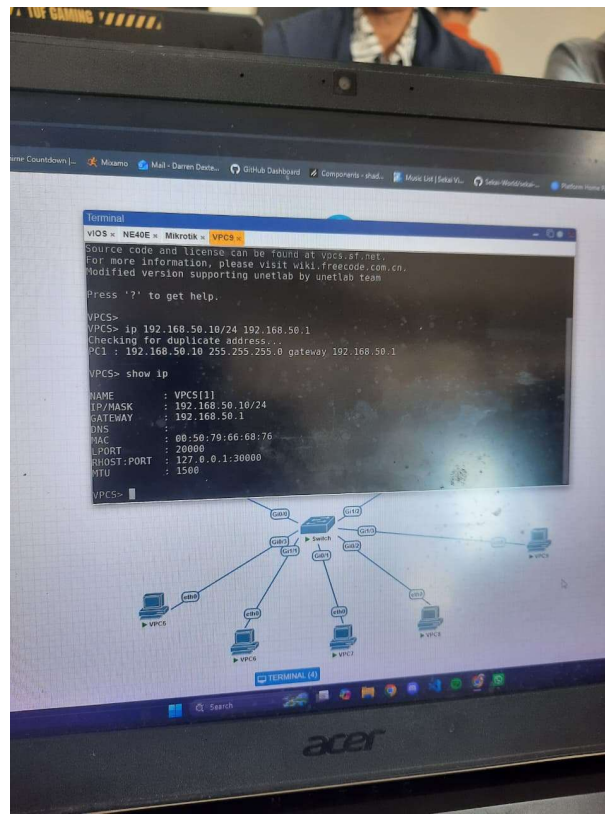


Gambar 20: Gambar hasil ping dari router cisco ke mikrotik

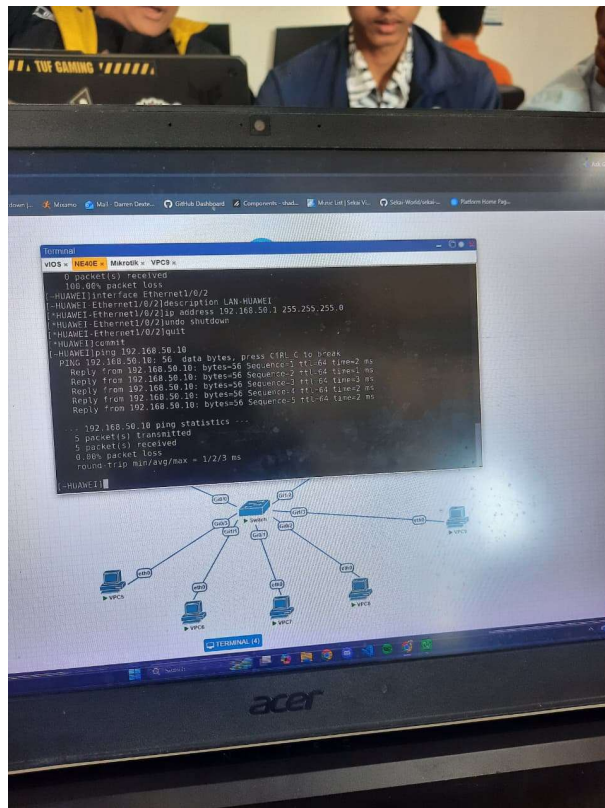


Gambar 21: Gambar hasil ping dari router huawei ke mikrotik

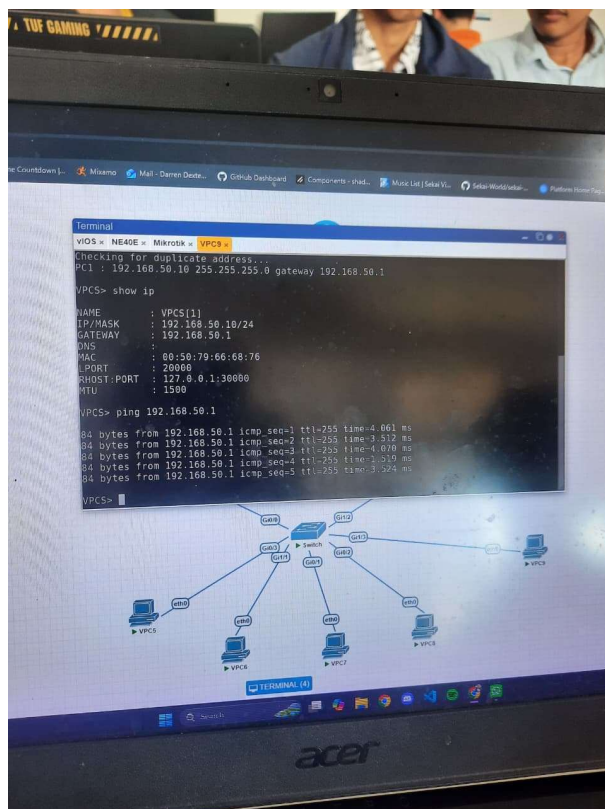
11. lakukan setup pada PC5 dengan ip manual yaitu 192.168.50.10/24 dengan default gateway 192.168.50.1/24, lalu tes ping dengan router huawei



Gambar 22: Gambar hasil ping dari PC 5 ke router huawei

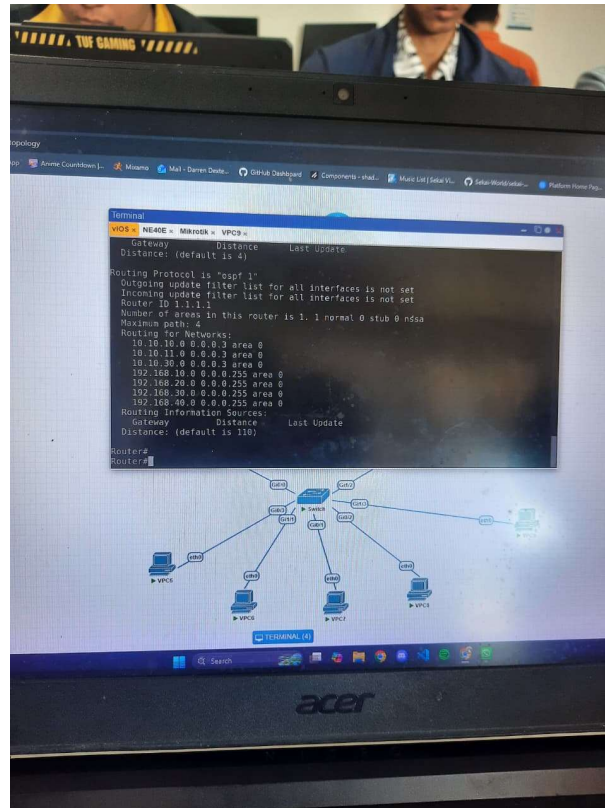


Gambar 23: Gambar hasil ping dari router huawei ke PC 5

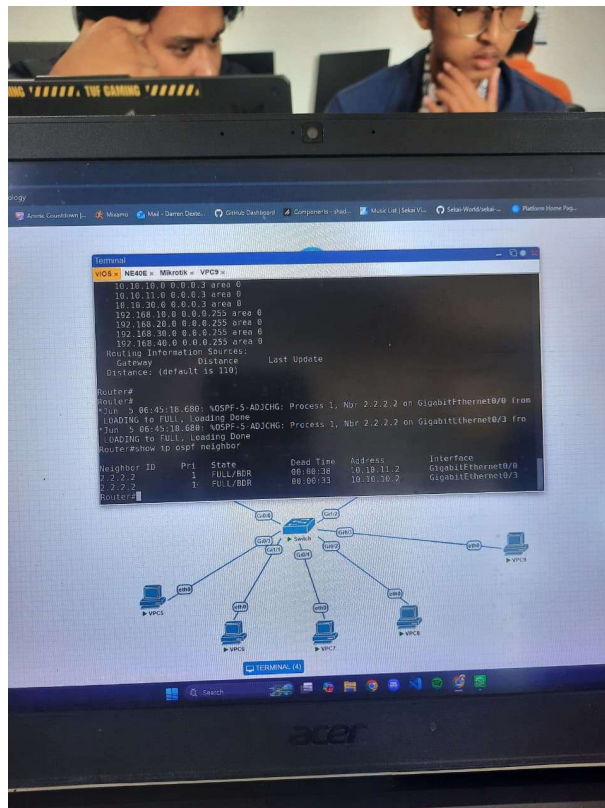


Gambar 24: Gambar hasil ping dari PC 5 ke gateway

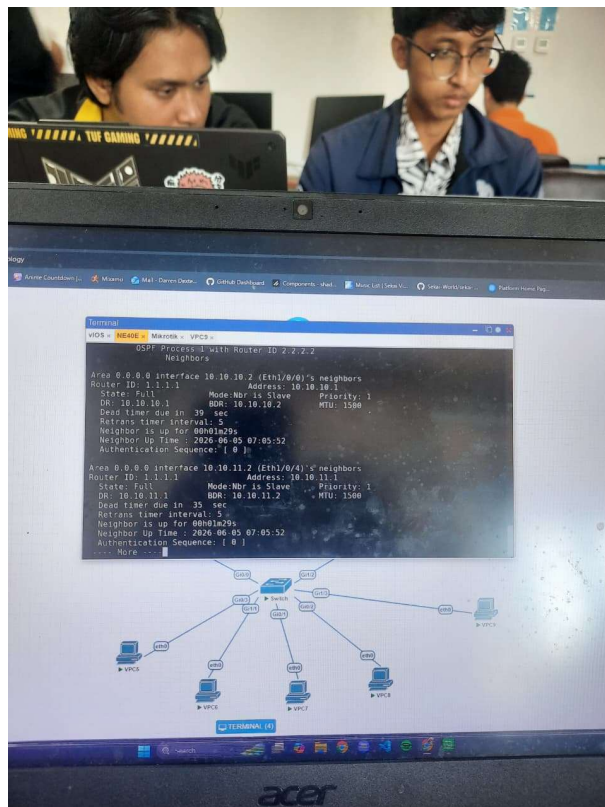
12. lakukan setup OSPF pada router cisco dan router huawei, lalu cek routing neighbour dari router cisco dan router huawei dengan router id 1.1.1.1 dan router id 2.2.2.2 untuk cisco router dan router huawei



Gambar 25: Gambar hasil show ip ospf pada router cisco

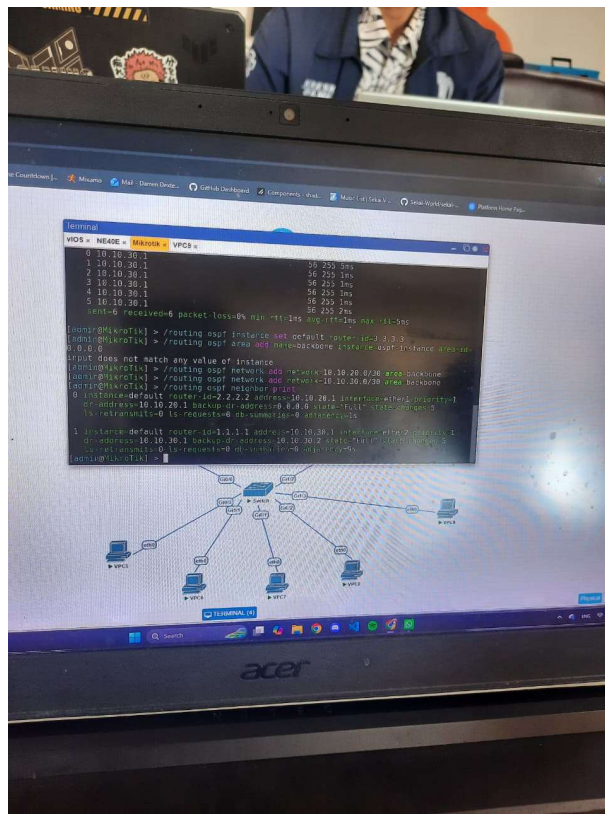


Gambar 26: Gambar hasil show ip ospf neighbor pada router cisco

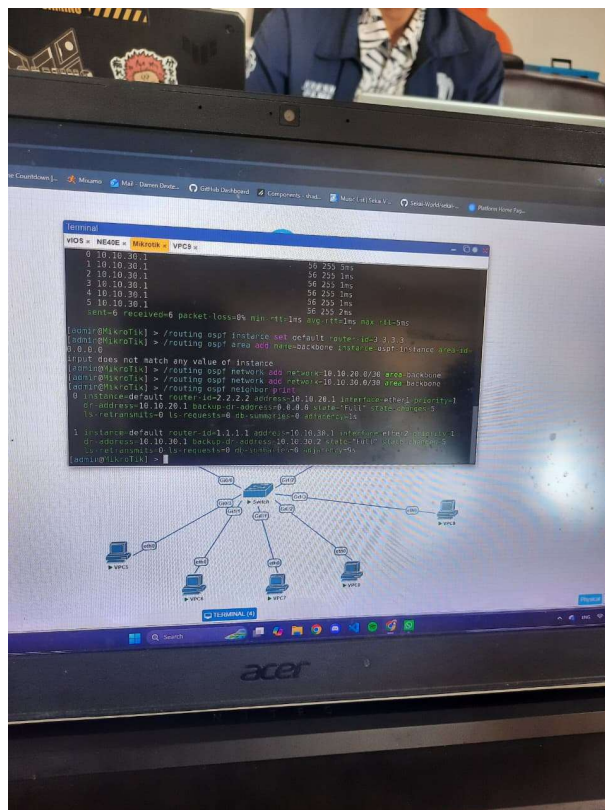


Gambar 27: Gambar hasil show ip ospf neighbor pada router huawei

13. lakukan setup OSPF juga pada mikrotik dengan router id 3.3.3.3 , lalu cek neighbour OSPF juga dan route juga.

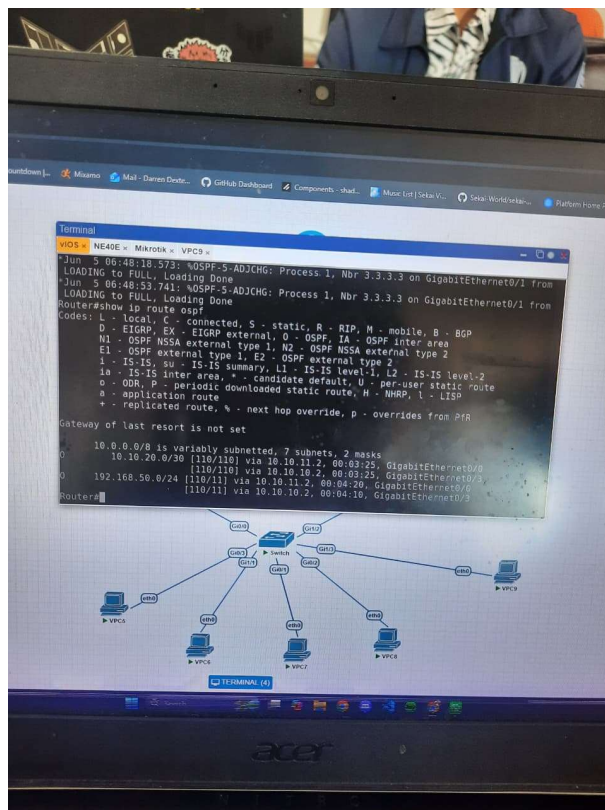


Gambar 28: Gambar hasil show ip ospf pada mikrotik



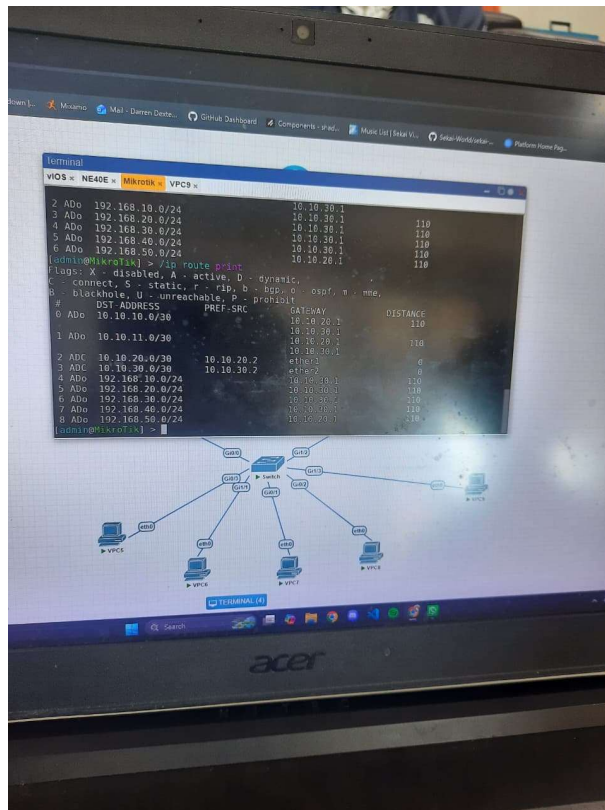
Gambar 29: Gambar hasil show ip ospf neighbor pada mikrotik

14. baru cek route pada router cisco

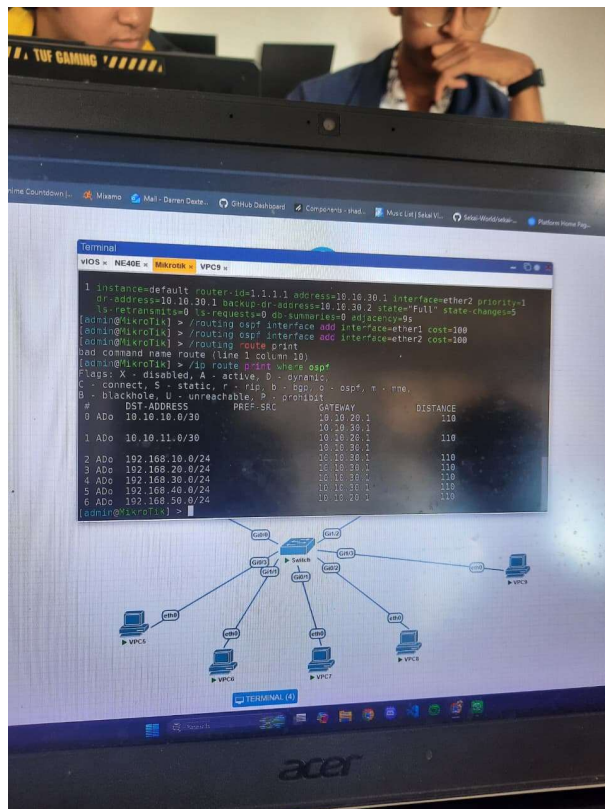


Gambar 30: Gambar hasil show ip ospf route pada router cisco

15. baru di mikrotik juga cek route ospf

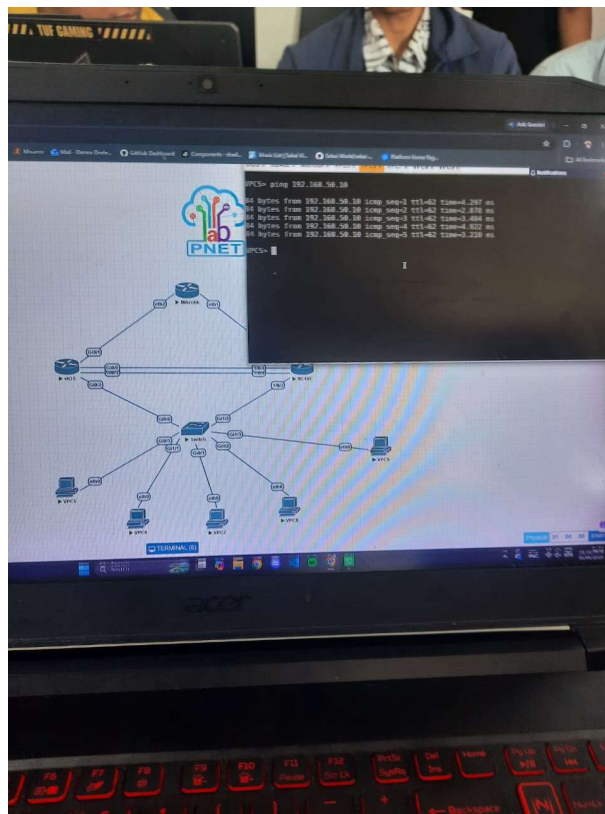


Gambar 31: Gambar hasil show ip ospf route pada mikrotik

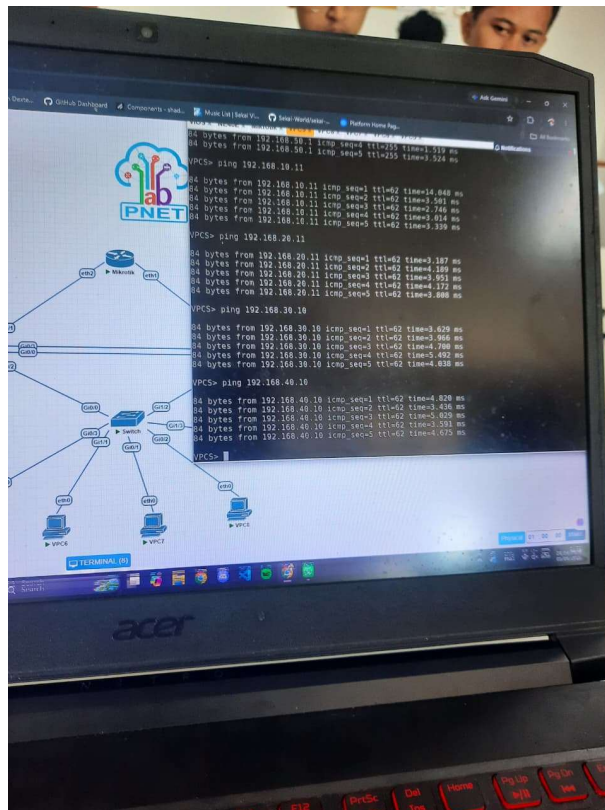


Gambar 32: Gambar hasil show ip ospf route pada mikrotik

16. lakukan pengujian antara PC1 ke PC5, dan PC5 ke Semua PC 1-4 untuk memastikan bahwa semua PC sudah bisa saling berkomunikasi dengan baik.

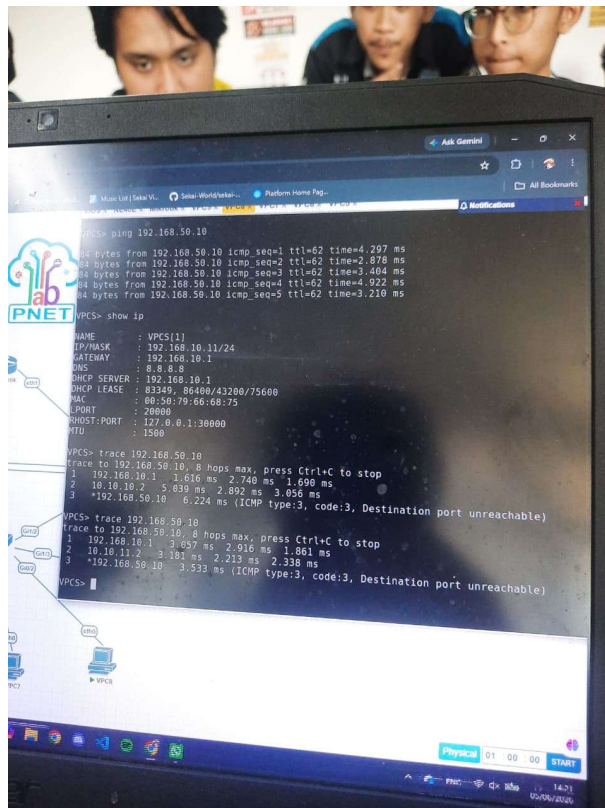


Gambar 33: Gambar hasil ping dari PC 1 ke PC 5

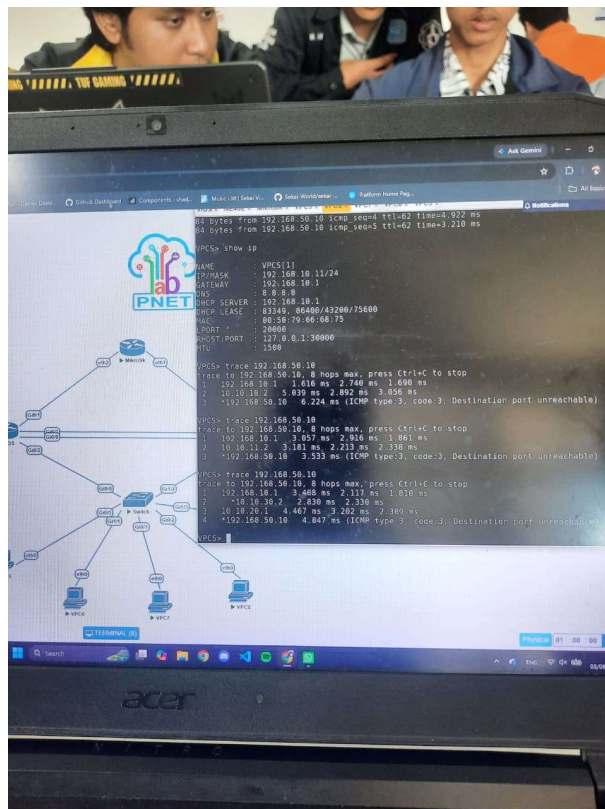


Gambar 34: Gambar hasil ping dari PC 5 ke PC 1, 2, 3, 4

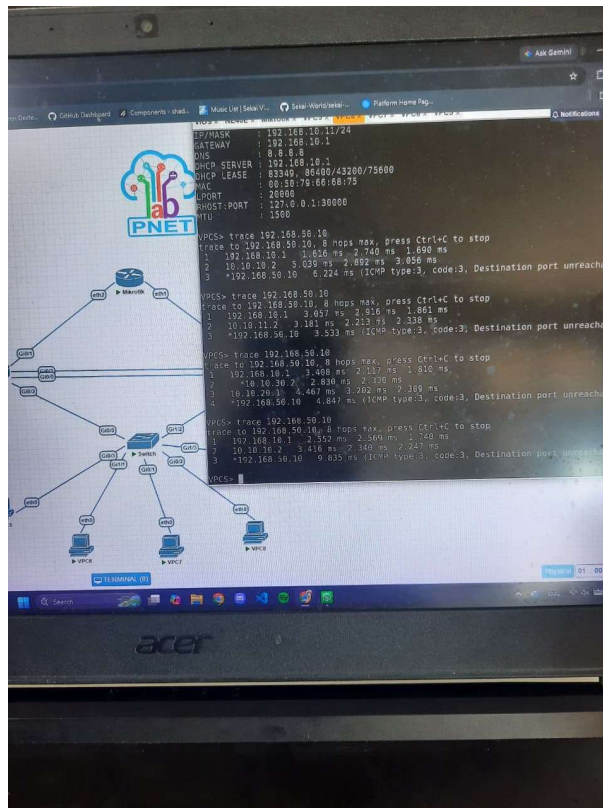
17. baru akhirnya lakukan pengtesan Failover dari router cisco ke router huawei dengan trace



Gambar 35: Gambar hasil trace dari PC1 ke PC5 melalui router cisco dan router huawei



Gambar 36: Gambar hasil trace dari PC1 ke PC5 melalui router cisco dan router huawei tetapi dengan router mikrotik



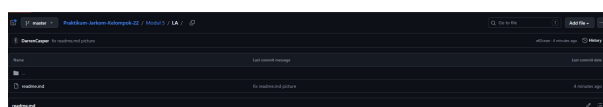
Gambar 37: Gambar hasil trace dari PC1 ke PC5 melalui router cisco dan router huawei tetapi dengan router mikrotik

2 Analisis Hasil Percobaan

Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, bisa dikatakan bahwa semua langkah-langkah percobaan sudah berhasil dilakukan dengan baik. Setiap PC sudah bisa mendapatkan IP sesuai dengan VLAN masing-masing, dan juga sudah bisa berkomunikasi dengan gateway masing-masing. Selain itu, router cisco, router huawei, dan mikrotik juga sudah bisa saling berkomunikasi dengan baik melalui OSPF, dimana semua router sudah bisa menjadi neighbour OSPF dan juga sudah bisa mendapatkan route OSPF yang sesuai. Terakhir, pengujian failover juga menunjukkan bahwa ketika salah satu router dimatikan, maka komunikasi masih tetap berjalan melalui router yang lain, sehingga menunjukkan bahwa setup failover sudah berhasil dilakukan dengan baik.

3 Hasil Tugas Modul

Tugas Modul sudah berhasil dikerjakan, untuk penjelasan lengkapnya bisa dilihat pada bagian Readme.md di repo github P5/LA.



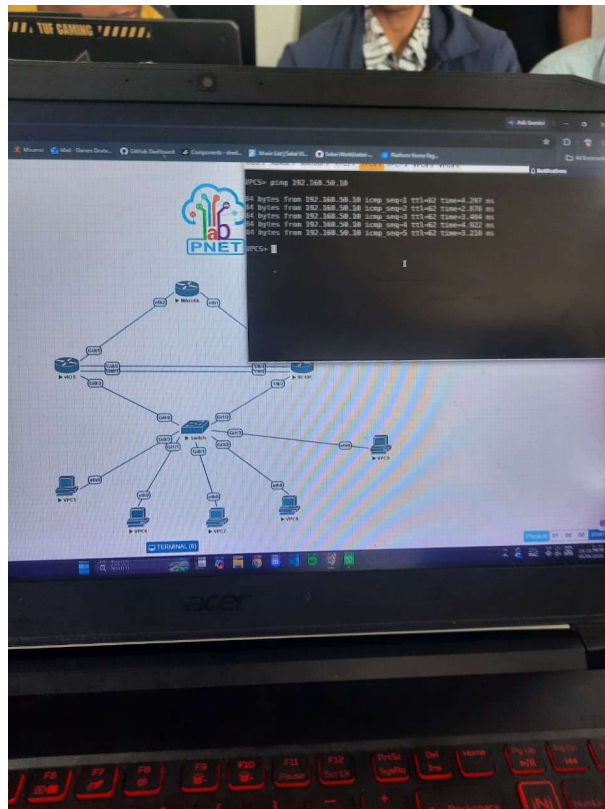
Gambar 38: Gambar sudah push repo ke github

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, bisa disimpulkan bahwa setup VLAN, DHCP, OSPF, dan failover memungkinkan komunikasi antara banyak vendor router, dan juga kemudahan dalam memberikan IP serta tanpa harus menggunakan static routing, failover digunakan agar memastikan jika salah satu router mengalami gangguan, maka komunikasi masih tetap bisa berjalan melalui router yang lain. Selain itu, setup OSPF juga memungkinkan semua router untuk saling berkomunikasi dengan baik dan mendapatkan route yang sesuai dengan topologi jaringan yang sudah dibuat.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 39: Gambar hasil ping dari PC 1 ke PC 5